

INTRODUÇÃO PARA EQUIPES DE SOFTWARE

UX, DX e AX sem mistério

Três formas de olhar para a experiência criada
pelo mesmo software.

25–30 minutos sem pré-requisitos com exemplo prático

AO FINAL DESTA CONVERSA

Você conseguirá responder três perguntas

1

Quem usa?

Pessoa, desenvolvedor ou agente?

2

O que significa boa experiência?

Conseguir atingir um objetivo com clareza e confiança.

3

Como começar?

Observar uma tarefa real, encontrar atritos e melhorar.

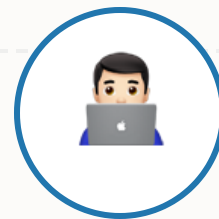
UMA HISTÓRIA, TRÊS EXPERIÊNCIAS

Imagine uma loja online



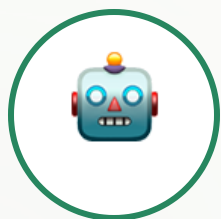
Ana compra

Quer encontrar um produto, pagar e acompanhar o pedido sem confusão.



Bruno desenvolve

Precisa entender o código, integrar o pagamento e publicar com segurança.



Um agente ajuda

Recebe a tarefa "acompanhe meu pedido e me avise se atrasar"

1 · USER EXPERIENCE

UX é a experiência da pessoa usando o produto

Ana consegue comprar com **clareza, eficiência e confiança?**

NA PRÁTICA

- ✓ encontra o que procura
- ✓ entende preços e prazos
- ✓ conclui o pagamento
- ✓ recebe feedback claro
- ✓ consegue corrigir um erro

2 · DEVELOPER EXPERIENCE

DX é a experiência de quem constrói e opera o software

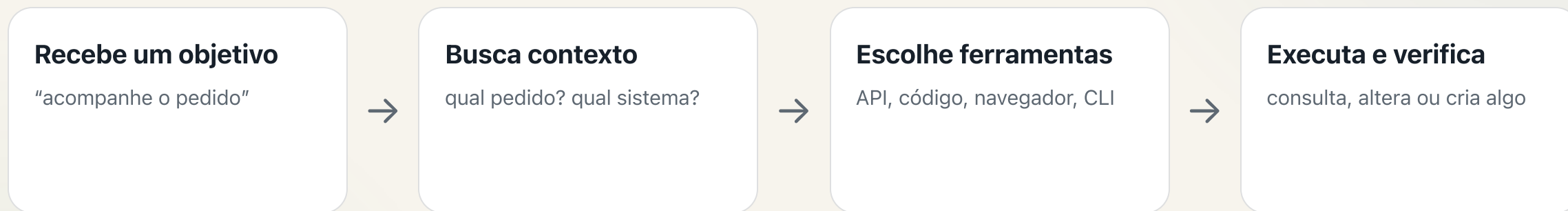
Bruno consegue mudar o sistema com **fluxo, feedback rápido e segurança?**

NA PRÁTICA

- ✓ entende a arquitetura
- ✓ prepara o ambiente
- ✓ roda testes facilmente
- ✓ recebe erros úteis
- ✓ publica sem medo

ANTES DE FALAR DE AX

Um agente não apenas responde — ele pode agir



Quanto mais capacidade de ação, maior a necessidade de contexto, limites e verificação.

3 · AGENT EXPERIENCE

AX é a experiência do agente ao tentar cumprir um objetivo

O agente consegue **descobrir, entender, agir, verificar e se recuperar?**

NA PRÁTICA

- ✓ encontra a ferramenta certa
- ✓ entende entradas e saídas
- ✓ recebe erros acionáveis
- ✓ confirma o estado final
- ✓ respeita permissões e limites

COLOCANDO LADO A LADO

As três experiências em uma tabela

	QUEM?	OBJETIVO	ATRITO TÍPICO	EVIDÊNCIA
UX	Pessoa	Usar o produto	Confusão, demora, erro	Tarefa concluída + percepção
DX	Desenvolvedor	Construir e operar	Setup, build, dependência	Fluxo, qualidade, feedback
AX	Agente de IA	Executar objetivo delegado	Contexto, ferramenta, verificação	Estado final + trajetória segura

Experiência boa significa: **o ator alcança o objetivo no seu contexto.**

NÃO SÃO TRÊS SILOS

Uma melhoria pode beneficiar os três

Erro claro

Ana entende o problema.

Bruno diagnostica.

Agente decide se corrige ou para.

Contrato consistente

Ana vê comportamento previsível.

Bruno integra sem adivinhar.

Agente escolhe parâmetros corretos.

Feedback rápido

Ana não abandona.

Bruno mantém o fluxo.

Agente evita tentativas inúteis.

Boa DX costuma ser a base da AX: documentação, testes, comandos e observabilidade ajudam humanos e agentes.

UM EXEMPLO SIMPLES PARA DESENVOLVEDORES

O agente recebe: "corrija o cálculo e rode os testes"

ANTES

- ✓ não há orientação inicial
- ✓ comando de teste tem nome inesperado
- ✓ contrato está implícito
- ✓ agente precisa explorar

**DEPOIS**

- ✓ README mostra como começar
- ✓ AGENTS.md explica regras

CINCO FUNDAMENTOS

O que torna uma experiência boa para agentes?



Contexto claro

O agente sabe onde começar e quais regras seguir.



Ações simples

APIs, CLIs e ferramentas têm contratos previsíveis.



Feedback útil

Erros explicam o que aconteceu e o próximo passo.



Verificação

Testes ou consultas confirmam o estado real.



Segurança

Permissões, limites, sandbox e recuperação.

[MCP Specification](#) [OWASP Agent Top 10](#)

AVALIAÇÃO SEM COMPLICAÇÃO

Comece observando uma tarefa real

1

Escolha

Uma tarefa pequena, frequente e segura.

2

Execute

Dê o mesmo objetivo e um ambiente isolado.

3

Observe

Onde o agente se perdeu, errou ou pediu ajuda?

4

Verifique

O estado final está correto? O caminho foi seguro?

Não avalie apenas a resposta final. Observe também tentativas, erros, ferramentas, tempo e capacidade de recuperação.

FERRAMENTA OPEN SOURCE

AXIS ajuda a repetir essa avaliação

Você descreve uma tarefa e seus critérios. O AXIS executa o agente, guarda o caminho percorrido e gera um relatório.

PENSE ASSIM

É como um teste automatizado, mas observando a experiência do agente.

Projeto da Netlify · licença MIT · código aberto.

O QUE EU PROPUS NO MATERIAL ANTERIOR?

Traduzindo a proposta para linguagem simples

1

Não avaliar "a IA" isoladamente

Avaliar se **o nosso projeto** ajuda ou atrapalha o agente a trabalhar.

2

Criar um exemplo antes/depois

Mesmo código e mesmo bug; a diferença foi documentação, comandos e regras claras.

3

Usar evidência

Executar o agente, verificar testes e comparar tempo, passos e resultado.

4

Deixar algo reutilizável

Checklist, scanner local, cenários e o projeto AXIS clonado.

O QUE ACONTECEU NO EXEMPLO?

Ambos resolveram. O “depois” chegou lá com menos esforço.

ANTES

115,7s

12 interações · resultado 98/100

DEPOIS

56,5s

9 interações · resultado 99/100

A lição não é “AGENTS.md sempre melhora tudo”. É: contexto é uma hipótese que podemos testar.

Foi somente uma execução por condição. Serve para demonstrar o método, não para provar uma regra universal.

Evidências: demo/evidencias/resultado-*.json · análise: relatorios/comparacao-execucoes.md

NA PRÓXIMA SEMANA

Comece com uma tarefa, não com um programa de transformação

ESCOLHA

Uma tarefa segura

Corrigir um bug com teste, consultar um dado não sensível ou gerar um artefato descartável.

PERGUNTE

Cinco perguntas

Encontrou? Entendeu? Agiu? Verificou? Recuperou?

MELHORE

Um atrito

Documente um comando, melhore um erro ou adicione um teste. Execute novamente.

RESUMO

Três experiências, uma mesma intenção

UX

A pessoa consegue usar o produto?

DX

O desenvolvedor consegue construir e operar?

AX

O agente consegue cumprir o objetivo com segurança?

Boa experiência é tornar o caminho até o objetivo mais claro, confiável e seguro.

FONTES PARA CONTINUAR

Referências usadas

1. [ISO 9241-210:2019](#) — design centrado em humanos.
2. [ISO 9241-11:2018](#) — usabilidade.
3. [Forsgren et al., SPACE](#) — Developer Experience e produtividade.
4. [DORA 2025](#) — desenvolvimento assistido por IA.
5. [AgentExperience.ax](#) — definição comunitária de AX.
6. [Netlify: Agent Experience](#) — introdução ao tema.
7. [Netlify AXIS](#) — projeto open source usado.
8. [AGENTS.md](#) — formato aberto para instruções.
9. [Model Context Protocol](#) — interfaces para agentes.
10. [NIST AI RMF](#) e [OWASP Agentic Top 10](#) — risco e segurança.

Bibliografia comentada e limitações metodológicas em `fontes.md`.